УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-заказчика
DV Group
_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
«CRM Недвижимость»

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
UZ.XXXXXXXX.00001-01 12 01-ЛУ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации-разработчика
Организация-разработчик
_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.

РАЗРАБОТЧИКИ
Ответственный исполнитель
Организация-разработчик
_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.

Ташкент 2026

УТВЕРЖДЕН
UZ.XXXXXXXX.00001-01 12 01-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
«CRM Недвижимость»

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

UZ.XXXXXXXX.00001-01 12 01

Листов 18

Ташкент 2026

АННОТАЦИЯ

Документ содержит сведения об исходных текстах программы АС «CRM Недвижимость»: языки программирования, состав и структуру исходных текстов, опись файлов с контрольными суммами SHA-256, порядок получения исходных текстов из репозитория и сборки программы.

Исходные тексты поставляются на машинном носителе в виде репозитория Git и архива; настоящий документ является их описью и позволяет удостовериться, что полученные исходные тексты соответствуют описанной редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 4

1 Общие сведения 6

1.1 Языки программирования 6

1.2 Форма представления 6

2 Состав исходных текстов 7

3 Получение исходных текстов и сборка программы 17

3.1 Получение из репозитория 17

3.2 Формирование архива 17

3.3 Проверка соответствия описи 17

3.4 Сборка 17

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 18

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ВК	Внешний ключ таблицы базы данных
ЕСПД	Единая система программной документации
ЖК	Жилой комплекс
ИО	Информационное обеспечение
ОС	Операционная система
ПИНФЛ	Персональный идентификационный номер физического лица
ПК	Первичный ключ таблицы базы данных
ПО	Программное обеспечение
РОП	Руководитель отдела продаж
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
УТП	Уникальное торговое предложение
API	Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management)
HTTPS	Протокол передачи гипертекста с шифрованием
JWT	Формат токена доступа (JSON Web Token)
REST	Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP
UZS, USD, EUR	Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро

Таблица 2 – Термины

Термин	Определение
Бронь	Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи
График платежей	Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору
Заявка	Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж
Клиент	Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании
Компания	Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга
Мягкое удаление	Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена
Область видимости	Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система
Объект недвижимости, объект	Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома
Партнёр	Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу
Разрешение	Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»
Расторжение	Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег
Роль	Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям
Сделка	Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены
Справочник	Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)
Шахматка	Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки

1 Общие сведения

1.1 Языки программирования

Таблица 3 – Языки исходных текстов

Язык	Применение
Python 3.12	Серверная часть: модели, программный интерфейс, команды управления, миграции БД, инструменты сборки документации
TypeScript 5.8 (TSX)	Клиентская часть
JSON	Файлы локализации, описания зависимостей, снимки структуры для документации
HTML, CSS	Ролевые инструкции, шаблон страницы клиентской части
YAML	Описание развёртывания Docker Compose
Конфигурация nginx	Обратный прокси
Shell	Сценарии запуска контейнеров и сборки инструкций

1.2 Форма представления

Исходные тексты хранятся в репозитории системы контроля версий Git. Комментарии в исходных текстах выполнены на русском языке и объясняют назначение модулей и причины принятых решений.

Исходные тексты передаются заказчику:

– доступом к репозиторию Git (основной способ — с полной историей изменений);

– архивом ZIP, формируемым командой из подраздела 3.2.

Опись (раздел 2) составлена по файлам, находящимся под контролем версий, кроме сгенерированных файлов зависимостей (`package-lock.json`), изображений и документации. Контрольная сумма SHA-256 позволяет проверить, что содержимое файла совпадает с описанной редакцией.

2 Состав исходных текстов

Таблица 4 – Сводные сведения об исходных текстах

Каталог	Файлов	Строк	Объём, КиБ
(корень)	17	4805	195
backend	242	25933	1183
frontend-new	216	36497	1441
nginx	7	559	21
Итого	**482**	**67794**	**2840**

Опись составлена по коммиту `8b7a6f3d4b2a` репозитория с учётом незафиксированных изменений рабочего каталога.

Таблица 5 – Опись файлов исходных текстов

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
.env.example	103	9445fa645dfb3408
ADMIN_PRICING.md	198	c67cc7e9c7f6f582
DOCKER_README.md	201	b3b3f5470af10ed3
ER_DIAGRAM.md	656	af1354736c19fea2
PERMISSIONS_CHEATSHEET.md	329	690c51fd27393f44
PERMISSIONS_TESTING_PROMPT.md	403	bdec235103f123ea
PERMISSIONS_TEST_PLAN.md	604	2f08481d63a96d09
TESTING_CHEATSHEET.txt	163	c7ce741923ac354f
__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
architecture_diagram.html	431	5ecb7e1d80c524eb
backend/Dockerfile	42	597777c2fcffbfe0
backend/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/add_admin_edit_permissions.py	59	d7d600c3308fe4e2
backend/add_admin_force_permissions.py	129	4ac0e468176f8b69
backend/add_admin_photo_permissions.py	82	a1360c4b0b5491b2
backend/add_discount_permissions.py	60	6f290838e50abedf
backend/add_meeting_permissions.py	160	4199a57d3b82b1d7
backend/add_task_advanced_permissions.py	127	e97935cffba56188
backend/apps/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/crm/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/crm/admin.py	38	0533a62a8284cece
backend/apps/crm/apps.py	7	13bc5d8f88b46a07
backend/apps/crm/filters.py	122	64d01a4f54c9cbdc
backend/apps/crm/management/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/crm/management/commands/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/crm/management/commands/close_stale_meetings.py	68	ce39a5d61c596b96
backend/apps/crm/migrations/0001_initial.py	49	788af786473d9383
backend/apps/crm/migrations/0002_alter_application_options_alter_client_options_and_more.py	113	b1688e290a70a83e
backend/apps/crm/migrations/0003_remove_application_property_application_created_by_and_more.py	95	783bcb5b86a94efe
backend/apps/crm/migrations/0004_rejectionreason_alter_application_status_and_more.py	35	a7648259d29e53b3
backend/apps/crm/migrations/0005_alter_rejectionreason_options_and_more.py	28	07ece6aa77cfb355
backend/apps/crm/migrations/0006_rejectionreason_is_active.py	18	5982d163193b40a3
backend/apps/crm/migrations/0007_remove_client_passport_series_number_and_more.py	118	93ad17b1e9df0dce
backend/apps/crm/migrations/0008_remove_client_file_storage_link_clientfile.py	36	1b2604c4940bbba8

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
backend/apps/crm/migrations/0009_add_application_status_model.py	36	17184b8c010b4e20
backend/apps/crm/migrations/0010_application_company_client_company_meeting_company.py	30	1670f8c790b1058b
backend/apps/crm/migrations/0011_seed_application_statuses.py	52	2001f5b781d22840
backend/apps/crm/migrations/0012_soft_delete_application_meeting.py	46	e43fcf1e496d2218
backend/apps/crm/migrations/0013_company_isolation.py	65	184e1f77460f0d3d
backend/apps/crm/migrations/0014_performance_indexes.py	53	58d9d056f953fcc7
backend/apps/crm/migrations/0015_phone_index.py	17	db61b3d31fa95172
backend/apps/crm/migrations/0016_meeting_company_from_client.py	30	91f960df2ad4346d
backend/apps/crm/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/crm/models.py	492	99dd2fc023744680
backend/apps/crm/phones.py	58	0e74446d828549a4
backend/apps/crm/serializers.py	476	dfe3cfb5a79dab78
backend/apps/crm/tests.py	42	60ffaf8ba46c9e31
backend/apps/crm/urls.py	50	129d2dfea930ab29
backend/apps/crm/views.py	953	e6fa5a248850bb5c
backend/apps/deals/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/deals/admin.py	3	a7ac68a753eeb831
backend/apps/deals/apps.py	6	a7e86cea6fcc2092
backend/apps/deals/filters.py	22	4f36d6f9938de1ba
backend/apps/deals/management/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/deals/management/commands/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/deals/management/commands/check_property_statuses.py	99	d010c29816795963
backend/apps/deals/management/commands/expire_bookings.py	74	63b000b385882ffb
backend/apps/deals/migrations/0001_initial.py	79	28b167e776184f15
backend/apps/deals/migrations/0002_deal_cancellation_reason_deal_client_signature_date_and_more.py	82	033cd3fa41600000
backend/apps/deals/migrations/0003_deal_company.py	20	fc35713c52567f05
backend/apps/deals/migrations/0004_add_currency_to_deal.py	18	57c232f6997bcb64
backend/apps/deals/migrations/0005_add_closed_at_to_deal.py	45	86d79c872e556146
backend/apps/deals/migrations/0006_add_application_to_deal.py	20	a9da8a7e162e27c7
backend/apps/deals/migrations/0007_company_isolation.py	52	ab9dec3f13dfc419
backend/apps/deals/migrations/0008_performance_indexes.py	42	fba984cce8d721e0
backend/apps/deals/migrations/0009_multicurrency.py	48	8e692a3d3b7ca632
backend/apps/deals/migrations/0010_discount_payment_plans.py	20	5eb090c360909f4b
backend/apps/deals/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/deals/models.py	224	a68608e09eaffa65
backend/apps/deals/occupancy.py	24	59e7c01727133962
backend/apps/deals/serializers.py	286	b2f3eba65ff124d1
backend/apps/deals/tests.py	173	bf3ee76819d0dae2
backend/apps/deals/urls.py	10	9fbfd40087fa2763
backend/apps/deals/views.py	478	251f65ed09f31fa2
backend/apps/documents/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/documents/admin.py	3	a7ac68a753eeb831
backend/apps/documents/apps.py	5	3f728e46d2a1ff11
backend/apps/documents/formatting.py	311	7ef18839b0b2407f
backend/apps/documents/migrations/0001_initial.py	33	cc612ff699cdf296
backend/apps/documents/migrations/0002_template_company_template_created_by.py	27	07b8d115be26fee8

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
backend/apps/documents/migrations/0003_align_template_file_validator.py	19	fc0264401d4c14db
backend/apps/documents/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/documents/models.py	41	dd55935be3fc41fd
backend/apps/documents/serializers.py	16	3f51eebd3f81901c
backend/apps/documents/tests.py	238	14fdd8cfaa54bb36
backend/apps/documents/urls.py	14	a634310481d89f96
backend/apps/documents/views.py	182	cdd6ef294cd04bbd
backend/apps/finances/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/finances/admin.py	3	a7ac68a753eeb831
backend/apps/finances/apps.py	6	38e0624972d6114c
backend/apps/finances/currency.py	301	f3c5ce3e4e441999
backend/apps/finances/currency_views.py	222	677862839a67f0fc
backend/apps/finances/filters.py	23	00a744055417bde0
backend/apps/finances/management/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/finances/management/commands/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/finances/management/commands/convert_deals_currency.py	177	fc0279ac43f4ae1e
backend/apps/finances/management/commands/fetch_exchange_rates.py	43	5d3558f4399c2fb9
backend/apps/finances/management/commands/refresh_overdue_payments.py	40	1c1711c33314f585
backend/apps/finances/management/commands/relabel_currency.py	86	6cf9ae00e56968c8
backend/apps/finances/migrations/0001_initial.py	81	6a31f5ec3267971f
backend/apps/finances/migrations/0002_payment_status.py	18	dcec0651ac03294c
backend/apps/finances/migrations/0003_payment_company.py	20	fd3806e7eba60e07
backend/apps/finances/migrations/0004_beneficiaryaccount_company_and_more.py	27	1388ddd5380eaa57
backend/apps/finances/migrations/0005_company_isolation.py	29	06ddd7fc4e3ddb29
backend/apps/finances/migrations/0006_performance_indexes.py	38	cb8f965b1819dc6d
backend/apps/finances/migrations/0007_multicurrency.py	62	d3cc421416cdfa87
backend/apps/finances/migrations/0008_installment_plans.py	34	5bdac5e78b58fe7f
backend/apps/finances/migrations/0009_payment_type_plans.py	36	e306e0628f658264
backend/apps/finances/migrations/0010_discount_payment_plans.py	17	507f77a357d0637f
backend/apps/finances/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/finances/models.py	232	f4727ccbd635f52f
backend/apps/finances/serializers.py	191	f9f2ced25bd42dca
backend/apps/finances/services.py	62	5bc7e84d1e3e63f9
backend/apps/finances/test_currency.py	688	c88acc060f3c024d
backend/apps/finances/tests.py	239	37038fea8ee09305
backend/apps/finances/urls.py	29	bdcc663adf4d899f
backend/apps/finances/views.py	656	2f744d8b6176a2ae
backend/apps/realty/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/realty/admin.py	3	a7ac68a753eeb831
backend/apps/realty/apps.py	7	5c802ab440e148c2
backend/apps/realty/discounts.py	32	71675d0ff3349cb8
backend/apps/realty/filters.py	32	912ade88a17bcd6a
backend/apps/realty/management/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/realty/management/commands/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/realty/management/commands/find_duplicate_units.py	62	5076542e25ea1cee
backend/apps/realty/migrations/0001_initial.py	78	7affb9a001f6a23c
backend/apps/realty/migrations/0002_alter_project_options_project_created_by_and_more.py	83	40b8b062c214279a

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
backend/apps/realty/migrations/0003_alter_property_options_property_created_at_and_more.py	78	fb3f99b27dd3bc3c
backend/apps/realty/migrations/0004_buildingtype_building_address_detail_and_more.py	110	5494c9899b5e740a
backend/apps/realty/migrations/0005_alter_discount_options_remove_discount_discount_type_and_more.py	83	e5e87869797b5ef4
backend/apps/realty/migrations/0006_buildinglog.py	26	0f3e2619f79bc417
backend/apps/realty/migrations/0007_alter_buildinglog_options_remove_building_discounts_and_more.py	109	949a234955a583d3
backend/apps/realty/migrations/0008_project_company.py	20	4164a31a5ffa3fb7
backend/apps/realty/migrations/0009_change_entrance_to_charfield.py	18	4259f79f94a5b924
backend/apps/realty/migrations/0010_change_unique_together_add_entrance.py	17	06306633f9814c0b
backend/apps/realty/migrations/0011_add_floor_to_unique_together.py	17	146b4931a1adbfb4
backend/apps/realty/migrations/0012_add_company_to_discount.py	42	2cfbad83fe4051cc
backend/apps/realty/migrations/0013_unit_number_unique_per_building.py	59	6e41beb03d88a59f
backend/apps/realty/migrations/0014_company_isolation.py	29	f19a2b89a04785eb
backend/apps/realty/migrations/0015_multicurrency.py	23	9f41707fc60828a4
backend/apps/realty/migrations/0016_discount_payment_plans.py	19	13e5b1b30bef430b
backend/apps/realty/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/realty/models.py	359	e99f3772b6e0ed82
backend/apps/realty/serializers.py	414	40fa4843ff8a66c1
backend/apps/realty/test_reserve.py	149	0ac6a3d5aab42d94
backend/apps/realty/tests.py	3	dae0da7efdcdb3a7
backend/apps/realty/urls.py	43	914a118e00788a93
backend/apps/realty/urls_public.py	21	4e0a629ed9eb7560
backend/apps/realty/views.py	1127	ba3c87e5d19aa5f5
backend/apps/reports/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/reports/admin.py	3	a7ac68a753eeb831
backend/apps/reports/apps.py	5	1b1bca959d668211
backend/apps/reports/migrations/0001_initial.py	55	e3263c50fe3f73bf
backend/apps/reports/migrations/0002_audit_fixes.py	24	5685bca1c7d562f2
backend/apps/reports/migrations/0003_multicurrency.py	33	ae437c7d49edb44f
backend/apps/reports/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/reports/models.py	38	fc5029d6a00c80d9
backend/apps/reports/serializers.py	12	497943ed72f52b61
backend/apps/reports/tests.py	3	dae0da7efdcdb3a7
backend/apps/reports/urls.py	17	1be5aa2ad4171838
backend/apps/reports/views.py	454	bf51062a6d407913
backend/apps/tasks/README.md	455	43df7263847d3045
backend/apps/tasks/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/tasks/admin.py	53	7b5ff1c350f5ca11
backend/apps/tasks/apps.py	7	eadd937efa4cf330
backend/apps/tasks/filters.py	144	2ece3fc944caf396
backend/apps/tasks/migrations/0001_initial.py	101	e2fc9415ed3fec63
backend/apps/tasks/migrations/0002_task_completed_with_delay.py	18	6c714f87a5dd127c
backend/apps/tasks/migrations/0003_audit_fixes.py	19	228e852f41f691d8
backend/apps/tasks/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/apps/tasks/models.py	282	e3ca850f2d0c24ea
backend/apps/tasks/permissions.py	87	1fb463a021c064f3
backend/apps/tasks/serializers.py	402	79a48460318d2e9e
backend/apps/tasks/tests.py	4	5f7128aaab0ec762
backend/apps/tasks/urls.py	14	62018d7eebe4e813
backend/apps/tasks/views.py	554	1088fe1d8e5a0351

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
backend/check_api_response.py	35	6da312f02bdd9b85
backend/check_companies.py	14	3c169761657d3260
backend/check_manager3_perms.py	23	8d0c1b6f0df14e20
backend/check_meeting_permissions.py	121	f982812634b749d9
backend/check_permissions.py	26	a61b1b3a41ef7721
backend/check_roles.py	22	7efa1164d5ce3566
backend/check_user_roles.py	46	41f260632d0a1ab9
backend/check_user_roles_simple.py	15	174328df66be4256
backend/create_api_key_permissions.py	49	3d21bc02f695042d
backend/create_discount_permissions.py	70	05cb17cf19fa95a3
backend/create_profiles.py	34	6345752df19ff98b
backend/create_second_company.py	120	75f0b71f4a00972b
backend/create_test_data.py	48	785634a32a5fc6b1
backend/docker-entrypoint.sh	43	21aa091cc4e2314d
backend/fix_manager_deal_permissions.py	110	e914da5ac2e771d9
backend/fix_roles_and_users.py	153	6eb967f2a001b22c
backend/import_data_from_sqlite.py	225	46d5beffbfad2121
backend/manage.py	22	4b6049d82389bdd4
backend/migrate_data_to_postgres.py	171	b2c01c9eb7ed7bd9
backend/permissions/README.md	504	0a45083938202115
backend/permissions/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/permissions/admin.py	114	49a3c5668aa0f67c
backend/permissions/apps.py	14	40fd41dcbe6a4cf9
backend/permissions/auth_views.py	284	677725d1d551e77a
backend/permissions/backends.py	459	d40adc9b8935b6d5
backend/permissions/crypto.py	117	4119e55a9223dc51
backend/permissions/integrate_permissions.py	82	f56f41df14f1f06d
backend/permissions/management/__init__.py	1	65b1fcdd7d8f2019
backend/permissions/management/commands/__init__.py	1	65b1fcdd7d8f2019
backend/permissions/management/commands/check_company_isolation.py	120	2d522aa901ca868a
backend/permissions/management/commands/create_test_users.py	235	f161be635cd801fd
backend/permissions/management/commands/grant_settings_access.py	95	21277dc7394e1d5f
backend/permissions/management/commands/init_permissions.py	364	0ef575837a5443a1
backend/permissions/management/commands/reset_passwords.py	27	cc6aa9de3360c0ad
backend/permissions/management/commands/setup_admin_permissions.py	117	1fe02a024155693c
backend/permissions/management/commands/show_access.py	163	a00f3d0454a62632
backend/permissions/migrations/0001_initial.py	138	1d671a9341c3a4bc
backend/permissions/migrations/0002_role_refactor_category_scope.py	117	ab067b0ea88dc66a
backend/permissions/migrations/0003_alter_permission_resource.py	18	5a534cf175017aa1
backend/permissions/migrations/0004_alter_permission_action_alter_permission_resource.py	23	856ef90530b4de4e
backend/permissions/migrations/0005_add_partner_api_key.py	41	67f31bf379e49d82
backend/permissions/migrations/0006_change_partner_api_key_to_many_companies.py	22	e7abc593f2057ffe
backend/permissions/migrations/0007_add_allowed_scopes_to_partner_api_key.py	23	86103e2d1989f4fe
backend/permissions/migrations/0008_alter_partnerapikey_allowed_scopes_and_more.py	23	9b7aac235215cbcc
backend/permissions/migrations/0009_userprofile_is_deleted.py	18	8e44e3645940ebb6
backend/permissions/migrations/0010_encrypt_api_keys.py	88	ee5c7df8ec781328

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
backend/permissions/migrations/0011_alter_partnerapikey_key_encrypted.py	18	fbfc7eec904fd4e9
backend/permissions/migrations/0012_multicurrency.py	29	ab254db320032dbd
backend/permissions/migrations/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/permissions/models.py	771	f2f4e9ac48481a47
backend/permissions/permissions.py	379	af1c2fd21e7fac9c
backend/permissions/reference_scope.py	142	7caa03c3eda5cdc9
backend/permissions/serializers.py	692	5937f41923765349
backend/permissions/signals.py	46	4b42fac2baaa0781
backend/permissions/tests.py	367	e8548b7b91457206
backend/permissions/throttles.py	86	c8e45b0384a7a1f8
backend/permissions/token_cookies.py	64	e4df8d15c28486c3
backend/permissions/token_serializers.py	87	6a38300c026f1a7a
backend/permissions/urls.py	43	168cb6c19015810f
backend/permissions/views.py	1005	4d8a02fac69caa52
backend/prepare_prod_db.py	219	2ea0b746701e1956
backend/real_estate_project/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
backend/real_estate_project/asgi.py	16	13ec10914048b583
backend/real_estate_project/media_access.py	118	c5522371871a06b4
backend/real_estate_project/pagination.py	34	a81d0a7bfa79fd31
backend/real_estate_project/settings.py	525	e9b2dff528f1fdc4
backend/real_estate_project/urls.py	101	4d1eb1b0c12e1132
backend/real_estate_project/wsgi.py	16	e1f87124ba449df9
backend/requirements.txt	31	26d880685300bbc8
backend/reset_passwords.py	32	b02060197bebd736
backend/test_client_filtering.py	112	cb7735ce8ad991cb
backend/test_login_api.py	108	04e8e34026856638
backend/test_partner_api.py	275	39f56c41170553f9
backend/test_permissions.py	165	4a38b9e698820304
backend/verify_fixes.py	60	6734406881d41fe7
backend/verify_medium_fixes.py	130	f7e692351de54821
check_mpp.py	50	78ce85117341c7c5
db_layouts.txt	3	0a2d05463e77b1fe
db_names.txt	315	951678ad150e5654
docker-compose.dev.yml	152	8f15e5851df2f3b5
docker-compose.yml	316	bf0d54ce56cfd088
er_diagram.html	550	6cdd85b5d3bcedc8
frontend-new/Dockerfile	37	b18f7c0d7bd70b62
frontend-new/README.md	69	985c1f3ae0242441
frontend-new/TASKS_FRONTEND_README.md	197	2c92caa67099da76
frontend-new/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
frontend-new/eslint.config.js	23	b94d9deebf8a2a92
frontend-new/index.html	13	ed42c6a41718e410
frontend-new/nginx.conf	43	589f01efdfefd6fe
frontend-new/package.json	51	647a9441ba41feb8
frontend-new/ru_structure.txt	276	67c802f24c88d837
frontend-new/scripts/migrate-translations.cjs	104	35828d5cfe60109f
frontend-new/scripts/split-locales.cjs	203	0f006cc9a344e6a9
frontend-new/src/App.css	0	e3b0c44298fc1c14
frontend-new/src/App.tsx	251	3e61f300fb5702e6
frontend-new/src/api/applications.ts	169	bee274ebdfa3484e
frontend-new/src/api/auth.ts	69	1015b01f84368ba9
frontend-new/src/api/axios.ts	178	935deff6aaade926
frontend-new/src/api/buildings.ts	150	a519a38a1bad6357
frontend-new/src/api/clients.ts	133	cb96e246058b4248
frontend-new/src/api/currency.ts	108	9e607793da52fee2
frontend-new/src/api/dashboard.ts	47	55b8be3806141146
frontend-new/src/api/deals.ts	244	692ed2cbc65b51eb

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
frontend-new/src/api/discounts.ts	53	e709558a7ce13e92
frontend-new/src/api/finances.ts	220	eef0de87ad9cabc0
frontend-new/src/api/layouts.ts	93	472b3db2fa49428d
frontend-new/src/api/meetings.ts	108	88b42e648666eb64
frontend-new/src/api/partnerApiKeys.ts	104	3f54da5ce4b29ff7
frontend-new/src/api/permissions.ts	393	f75aa3968f65bbfd
frontend-new/src/api/projects.ts	113	a1d2bb9b20c9fa28
frontend-new/src/api/properties.ts	11	afd48d3eb3360643
frontend-new/src/api/reports.ts	93	06c882f23ab2c8ef
frontend-new/src/api/settings.ts	93	8bc3c2f006539891
frontend-new/src/api/tasks.ts	340	48ee62ed244c8342
frontend-new/src/api/templates.ts	30	9cd19e98a927b459
frontend-new/src/api/tokenStore.ts	23	1798ecac588faa93
frontend-new/src/api/users.ts	16	eef2176ff1664f4c
frontend-new/src/assets/react.svg	1	35ef61ed53b323ae
frontend-new/src/components/LanguageSwitcher.tsx	76	55b91c03ab59d7fe
frontend-new/src/components/PermissionRoute.tsx	102	354184df0fbfe8d9
frontend-new/src/components/ProtectedRoute.tsx	54	af921539346b24c0
frontend-new/src/components/SmartRedirect.tsx	62	473df1644bd975a0
frontend-new/src/components/ThemeSwitcher.tsx	30	b53753820cdb905d
frontend-new/src/components/applications/ApplicationForm.tsx	111	31a5a8f6f59d152a
frontend-new/src/components/applications/ApplicationSummary.tsx	164	51a9c328eaea52ba
frontend-new/src/components/applications/ApplicationsKanban.tsx	450	a50c2bfe66ff40f4
frontend-new/src/components/buildings/BuildingForm.tsx	69	dbc610a112b8cb91
frontend-new/src/components/buildings/Chessboard.tsx	116	8b642cacda209ae6
frontend-new/src/components/buildings/LayoutCard.tsx	201	971c5f237ba608e8
frontend-new/src/components/buildings/LayoutsTab.tsx	239	a5fb5b29ebdbc8c6
frontend-new/src/components/buildings/PropertyDetailModal.tsx	315	976dbf886f689150
frontend-new/src/components/clients/ClientFilesTab.tsx	114	bcef2668e57156c5
frontend-new/src/components/clients/ClientForm.tsx	65	733c6ce86d958bc9
frontend-new/src/components/common/LocalizedDataGrid.tsx	167	f1abcb440b2aa7c1
frontend-new/src/components/common/LocalizedDateField.tsx	66	af3afe0479db2bd9
frontend-new/src/components/common/MobileCardList.tsx	212	10273a0bc01f6db9
frontend-new/src/components/common/ResponsiveDataView.tsx	77	12367cca53b1441d
frontend-new/src/components/deals/BookingForm.tsx	95	0149983673981816
frontend-new/src/components/deals/DealCancellationModal.tsx	121	927153580c0f9ebe
frontend-new/src/components/deals/DealSummary.tsx	136	2a4e1eec703bb0dc
frontend-new/src/components/deals/DiscountsModal.tsx	121	0a1b2aa3f06d8eab
frontend-new/src/components/deals/DocumentGeneration.tsx	72	5ce6695207647574
frontend-new/src/components/deals/PaymentSchedule.tsx	464	cef63ab2a01bf6a0
frontend-new/src/components/discounts/DiscountForm.tsx	173	85178fc76dcb108a
frontend-new/src/components/finances/FinanceSummary.tsx	220	ff7f2ba7ac4399e6
frontend-new/src/components/installments/InstallmentCalculator.tsx	444	16a506db59e58a29
frontend-new/src/components/logs/HumanizedLog.tsx	78	f3e18c00b8718b0c
frontend-new/src/components/meetings/MeetingDetailModal.tsx	174	23563304ea644c11
frontend-new/src/components/meetings/MeetingForm.tsx	97	4cbf5b76940245d1
frontend-new/src/components/meetings/MeetingSummary.tsx	204	e7be679ef20bb947

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
frontend-new/src/components/permissions/CompanyForm.tsx	146	b682f219d735fc60
frontend-new/src/components/permissions/DepartmentForm.tsx	228	3f3d0e593a44a5fa
frontend-new/src/components/permissions/PermissionScopeSelector.tsx	188	5b27b371b52a7215
frontend-new/src/components/permissions/ResourcePermissionSelector.tsx	605	5400607c927ab201
frontend-new/src/components/permissions/RoleForm.tsx	339	880b71ff01bb0226
frontend-new/src/components/permissions/RoleForm_V2.tsx	303	a700d21bf6251003
frontend-new/src/components/permissions/UserForm.tsx	544	e55bcd0729ce0999
frontend-new/src/components/projects/ProjectForm.tsx	136	49cbc274111b3b3d
frontend-new/src/components/reports/EmployeeReport.tsx	216	a1f8a1d81c90c17a
frontend-new/src/components/reports/ProjectReport.tsx	215	bb9b1fd32ad6db7b
frontend-new/src/components/settings/ApplicationStatusManager.tsx	333	f18936d041118e83
frontend-new/src/components/settings/BeneficiaryAccountManager.tsx	182	68842f7b8845598d
frontend-new/src/components/settings/BuildingTypeManager.tsx	59	554d4a2770018197
frontend-new/src/components/settings/CompanyChoice.tsx	42	8b634f36e17b90e4
frontend-new/src/components/settings/CurrencySettingsManager.tsx	431	2496c5220099e497
frontend-new/src/components/settings/PartnerAPIKeyManager.tsx	574	7464368ffb24da05
frontend-new/src/components/settings/PaymentTypeManager.tsx	264	e49bbefabfece5b2
frontend-new/src/components/settings/ReasonManager.tsx	75	bd19231fd033de33
frontend-new/src/components/settings/TemplateFormModal.tsx	147	2bc2e9ee8b08d65d
frontend-new/src/components/settings/TemplateManager.tsx	55	da922de6613c89c6
frontend-new/src/components/settings/TemplateTagsCheatSheet.tsx	135	f140ff51d14cabda
frontend-new/src/components/tasks/ReopenTaskDialog.tsx	608	ed91664633b3f520
frontend-new/src/components/tasks/TaskCalendarView.tsx	191	dee86f50e38b4c6d
frontend-new/src/components/tasks/TaskFilterForm.tsx	241	c82f63d534b383ec
frontend-new/src/components/tasks/TaskFormDialog.tsx	639	7c26991c4db61a92
frontend-new/src/components/tasks/TaskKanbanView.tsx	174	9f4e5ef0ac32572c
frontend-new/src/components/tasks/TaskListView.tsx	251	ccaf960ea9c8afed
frontend-new/src/hooks/index.ts	1	1e75587ab5035779
frontend-new/src/hooks/useMobile.ts	55	d26be11b258517ce
frontend-new/src/i18n/config.ts	44	0d16cc6bd1dbbd69
frontend-new/src/i18n/index.ts	2	74b8a04c1941c2d3
frontend-new/src/i18n/locales/en.json	1600	700e31ac61a58a05
frontend-new/src/i18n/locales/en/api_keys.json	43	16890c2b2ffc39f2
frontend-new/src/i18n/locales/en/applications.json	66	200f5d4a93b85376
frontend-new/src/i18n/locales/en/auth.json	40	24edac6b724e3399
frontend-new/src/i18n/locales/en/buildings.json	81	959cde83cc43d537
frontend-new/src/i18n/locales/en/clients.json	35	45dd8558d94260eb
frontend-new/src/i18n/locales/en/common.json	158	14ba2a266a7ed6b8
frontend-new/src/i18n/locales/en/dashboard.json	14	9cf6809290fe5028
frontend-new/src/i18n/locales/en/deals.json	89	a2227d428c144f04
frontend-new/src/i18n/locales/en/discounts.json	20	5e73cab1f9fc37a5
frontend-new/src/i18n/locales/en/documents.json	40	91326591d3bc5cb7
frontend-new/src/i18n/locales/en/finances.json	37	6f0deab57f2dd7dd
frontend-new/src/i18n/locales/en/forms.json	29	1f5917536ce2e44d

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
frontend-new/src/i18n/locales/en/meetings.json	46	5b724732889c70c3
frontend-new/src/i18n/locales/en/nav.json	18	3d05d1e0e42d4c98
frontend-new/src/i18n/locales/en/permissions.json	180	174252b0041852b5
frontend-new/src/i18n/locales/en/projects.json	33	aa86cdc90d6d697f
frontend-new/src/i18n/locales/en/reports.json	27	f1421ec633269606
frontend-new/src/i18n/locales/en/settings.json	26	e1fe359feb9a75e7
frontend-new/src/i18n/locales/en/statuses.json	140	49e53a4e34ea00ce
frontend-new/src/i18n/locales/en/tasks.json	64	1d7ba33d62b6c83e
frontend-new/src/i18n/locales/ru.json	1589	b0c8bc3c14a8369d
frontend-new/src/i18n/locales/ru/api_keys.json	43	d6412708f722508d
frontend-new/src/i18n/locales/ru/applications.json	66	8d813d56af361662
frontend-new/src/i18n/locales/ru/auth.json	40	601ab2bd73f8d6b9
frontend-new/src/i18n/locales/ru/buildings.json	81	f8da0a5b3563a426
frontend-new/src/i18n/locales/ru/clients.json	35	d13d213135470092
frontend-new/src/i18n/locales/ru/common.json	161	9f4d784c007c920f
frontend-new/src/i18n/locales/ru/dashboard.json	14	4e832c93a24cce9c
frontend-new/src/i18n/locales/ru/deals.json	89	2942cad1fb73c4b8
frontend-new/src/i18n/locales/ru/discounts.json	22	2205a16480d9e910
frontend-new/src/i18n/locales/ru/documents.json	40	0371324a6cf1bf2e
frontend-new/src/i18n/locales/ru/finances.json	43	a4e30b78f6a36525
frontend-new/src/i18n/locales/ru/forms.json	29	59f0d9447f479653
frontend-new/src/i18n/locales/ru/meetings.json	46	4e61c93058445170
frontend-new/src/i18n/locales/ru/nav.json	18	0e2f9060c7d244fc
frontend-new/src/i18n/locales/ru/permissions.json	180	c3b4b97666dbe78d
frontend-new/src/i18n/locales/ru/projects.json	33	0ba40292b47e64e7
frontend-new/src/i18n/locales/ru/reports.json	27	acc3392d8e4f6331
frontend-new/src/i18n/locales/ru/settings.json	26	12e1a452b2bdfb8b
frontend-new/src/i18n/locales/ru/statuses.json	140	65edf2cf95b243cf
frontend-new/src/i18n/locales/ru/tasks.json	64	669e2c007b3ac87b
frontend-new/src/i18n/locales/uz.json	1628	24bd7c66a1a523af
frontend-new/src/i18n/locales/uz/api_keys.json	43	ee97175eed951a0d
frontend-new/src/i18n/locales/uz/applications.json	66	10b612ab400edfa1
frontend-new/src/i18n/locales/uz/auth.json	40	a316b92e2d25969b
frontend-new/src/i18n/locales/uz/buildings.json	62	008644f2db430244
frontend-new/src/i18n/locales/uz/clients.json	35	7a2526bc9d578b1b
frontend-new/src/i18n/locales/uz/common.json	157	8574cc61f0ad24f0
frontend-new/src/i18n/locales/uz/dashboard.json	14	45bfa541f168466a
frontend-new/src/i18n/locales/uz/deals.json	72	b17d05241a89060a
frontend-new/src/i18n/locales/uz/discounts.json	20	253c5ac6a2299d23
frontend-new/src/i18n/locales/uz/documents.json	44	f09b188e24396566
frontend-new/src/i18n/locales/uz/finances.json	37	6c33c892050682b8
frontend-new/src/i18n/locales/uz/forms.json	29	4f39b6c96e147ecf
frontend-new/src/i18n/locales/uz/meetings.json	46	a0ac4181d0d6fa8e
frontend-new/src/i18n/locales/uz/nav.json	18	41123d69791c3ff9
frontend-new/src/i18n/locales/uz/permissions.json	180	67f8599aaa466498
frontend-new/src/i18n/locales/uz/projects.json	33	e3acc4be84748608
frontend-new/src/i18n/locales/uz/reports.json	27	97198680f750e5c9
frontend-new/src/i18n/locales/uz/settings.json	26	419b2382c52d5d51
frontend-new/src/i18n/locales/uz/statuses.json	153	d78e9f22f6b8fb4f
frontend-new/src/i18n/locales/uz/tasks.json	64	e4b9f23efa5487db
frontend-new/src/index.css	59	3dfebb0c15136eb5
frontend-new/src/layouts/RootLayout.tsx	434	97e314484e8f2783
frontend-new/src/main.tsx	55	bf6e266b3a9b00ae
frontend-new/src/pages/ApplicationDetailPage.tsx	386	4d64bd9dce0e93c7
frontend-new/src/pages/ApplicationsPage.tsx	364	030c27a6bd3ad95b
frontend-new/src/pages/BuildingDetailPage.tsx	529	bfdc4f7a8ab86080
frontend-new/src/pages/ClientDetailPage.tsx	321	2356b54bf09e7be2
frontend-new/src/pages/ClientsPage.tsx	245	c13c080c32e8ef17

Файл	Строк	SHA-256 (первые 16 знаков)
frontend-new/src/pages/DashboardPage.tsx	250	d4a20c0195d35978
frontend-new/src/pages/DealDetailPage.tsx	540	2edcb34131597edc
frontend-new/src/pages/DealsPage.tsx	272	8440092b62efb04d
frontend-new/src/pages/DiscountDetailPage.tsx	275	a305f4b63bdc180b
frontend-new/src/pages/DiscountsPage.tsx	124	a059b960a41c1af6
frontend-new/src/pages/FinancesPage.tsx	261	a34530701567c121
frontend-new/src/pages/MeetingsPage.tsx	284	dff9cad841e4b9ab
frontend-new/src/pages/PaymentDetailPage.tsx	147	4ee4c4f81fae11be
frontend-new/src/pages/ProjectDetailPage.tsx	428	88a38d62d30c0adb
frontend-new/src/pages/ProjectsPage.tsx	162	86e0593c776fb208
frontend-new/src/pages/ReportsPage.tsx	63	ff74a39b7ea25c31
frontend-new/src/pages/SettingsPage.tsx	173	4acd75ea2b8b95b0
frontend-new/src/pages/TaskDetailPage.tsx	535	a044ceb43fd6fff0
frontend-new/src/pages/TasksPage.tsx	277	63c62f881fec8193
frontend-new/src/pages/auth/LoginPage.tsx	160	182c7eff2a0d7658
frontend-new/src/pages/auth/PasswordResetConfirmPage.tsx	247	383ef88d106e13c2
frontend-new/src/pages/auth/PasswordResetRequestPage.tsx	187	23191841ea0246be
frontend-new/src/pages/permissions/CompaniesPage.tsx	145	88ed93270dfcb64f
frontend-new/src/pages/permissions/CompanyDetailPage.tsx	257	8423f424e3f88a9b
frontend-new/src/pages/permissions/DepartmentsPage.tsx	248	ba07a09fd27eb37a
frontend-new/src/pages/permissions/RoleDetailPage.tsx	444	dbded9e271142796
frontend-new/src/pages/permissions/RolesPage.tsx	181	f136b614d35ca564
frontend-new/src/pages/permissions/UsersPage.tsx	526	d6759f5baf48d9a2
frontend-new/src/store/authStore.ts	177	048ba6cba6bd2ab2
frontend-new/src/store/store.ts	49	af9b9f7d250e5764
frontend-new/src/store/themeSlice.ts	58	d82e4841a5ceaeda
frontend-new/src/styles/ColorUsageExamples.tsx	184	2d8f60dbb67663e7
frontend-new/src/styles/README.md	158	c724cc807371dda0
frontend-new/src/styles/colors.css	93	1835eaa7a5932464
frontend-new/src/styles/colors.ts	151	ce67c8d0008affb0
frontend-new/src/test.ts	1	12415e303aea6e37
frontend-new/src/theme.ts	397	ec36009590b4f3fd
frontend-new/src/utils/apiError.ts	75	4955ea17ac67238b
frontend-new/src/utils/currency.ts	127	5f32c9c514ac446e
frontend-new/src/utils/installments.ts	141	bfb3afa443f1a53b
frontend-new/src/utils/media.ts	39	20253b34e25164f8
frontend-new/src/utils/permissionHierarchy.ts	206	f256d102df255cf5
frontend-new/src/utils/permissionHierarchyV2.ts	593	e5d48a5856d2dc7f
frontend-new/src/utils/permissions.ts	226	12ac76242d91fb8e
frontend-new/src/utils/settingsTabs.ts	103	b9055596d78307d3
frontend-new/src/utils/translations.ts	135	f245b0eb8f961541
frontend-new/src/vite-env.d.ts	1	424faf9241dd699d
frontend-new/tsconfig.app.json	27	55c950474f190320
frontend-new/tsconfig.json	7	ad28d132ee48d6e2
frontend-new/tsconfig.node.json	25	624f9fb9aa7852a0
frontend-new/vite.config.ts	11	d61161bf79a263c1
generate_pricing_docx.py	331	c352ba1f1706a48a
nginx/Dockerfile	29	88627b1c44d78cea
nginx/README.md	121	23b34201dcdeabbb
nginx/conf.d/default-http-dev.conf	128	f5aeed7531cc9194
nginx/conf.d/default-http.conf	139	d09e6dbfba2354c2
nginx/docker-entrypoint.sh	63	32d1ed893ff6ff8d
nginx/nginx.conf	60	da05b61770fada85
nginx/ssl/README.md	19	de976cf31c8ffc16

3 Получение исходных текстов и сборка программы

3.1 Получение из репозитория

```
git clone <адрес репозитория> crm
cd crm
git checkout <коммит, указанный в разделе 2>
```

3.2 Формирование архива

```
git archive --format=zip -o crm-sources.zip <коммит>
```

3.3 Проверка соответствия описи

Контрольная сумма файла вычисляется командой `sha256sum <файл>` (Linux) или `Get-FileHash -Algorithm SHA256 <файл>` (Windows) и сравнивается с первыми 16 знаками, указанными в описи.

3.4 Сборка

Сборка выполняется по документу «Руководство системного программиста» командой `docker compose up -d --build`. Для сборки клиентской части вне Docker: `cd frontend-new && npm ci && npm run build`. Серверная часть не требует компиляции; зависимости устанавливаются командой `pip install -r backend/requirements.txt`.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулиро-ванных					